

SENA

TECNÓLOGO ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

MATERIA:

Fase 2. Planeación

Actividad de proyecto 3

Evidencia:

**GA3-220501093-AA3-EV02. Resolución a problemas algorítmicos aplicando
estructuras de almacenamiento**

AUTOR:

Gerson Jonnathan López Oviedo – 3186647

DOCENTE:

Arnaldo Alfonso Montiel Brun

BOGOTÁ D.C.

26 de octubre del 2025

Introducción:

La programación es una habilidad esencial en el mundo actual, ya que fortalece el pensamiento lógico, la capacidad de análisis y la creatividad para resolver problemas. Los ejercicios realizados en este proyecto representan una base sólida para convertirse en un programador competente. Cada problema resuelto desarrolla habilidades como el pensamiento algorítmico, el manejo de estructuras de datos y la validación de información, aplicables en proyectos reales de software.

Al calcular áreas de figuras planas, se aplican fórmulas matemáticas mientras se aprende a descomponer problemas en pasos manejables. El trabajo con vectores y arreglos prepara al programador para gestionar colecciones de datos como listas de productos o usuarios. Las validaciones enseñan a construir aplicaciones robustas que verifican la integridad de los datos ingresados.

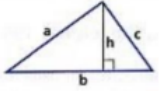
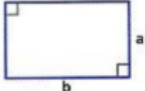
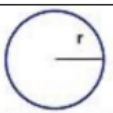
Durante el proceso se consolidaron conocimientos clave: el uso de variables para almacenar información, condicionales para tomar decisiones, ciclos para automatizar tareas repetitivas, arreglos para manejar conjuntos de datos, objetos para organizar información estructurada, y la interacción con el usuario para recibir y mostrar datos de forma clara. Además, se fortaleció la capacidad de resolver problemas mediante el análisis, la planificación, la implementación y la prueba de soluciones.

Estos ejercicios son el fundamento para una carrera en tecnología. Los conceptos aprendidos son universales y aplicables a cualquier lenguaje de programación. La práctica constante y la resolución de problemas son lo que diferencia a un principiante de un experto. Cada error se convierte en una oportunidad de aprendizaje que acerca al dominio de la programación.

1. Desarrollar un programa que permita calcular el área o perímetro de algunas figuras planas, según la siguiente tabla:

Tabla 1

Área y perímetro de figuras planas

Figura	Perímetro	Área
	$a + b + c$	$\frac{b \times h}{2}$
	$2 \times (b + a)$	$b \times a$
	$4 \times a$	a^2
	$2 \times \pi \times r^2$	$\pi \times r^2$

Solución:

1.1 Área del triángulo

- **Código:**

```

• <!DOCTYPE html>
• <html lang="es">
• <head>
•   <meta charset="UTF-8">
•   <title>Triángulo</title>
• </head>
• <body>
•
•   <h1>Calculadora de Triángulo</h1>
•   <p>Abre la consola del navegador (F12) para ver los
• resultados</p>
•
•   <script>
•     // Función para calcular triángulo
•     function calcularTriangulo() {
•
•       // Pedir datos al usuario
•       let a = parseFloat(prompt("Lado a:"));
•       let b = parseFloat(prompt("Lado b (base):"));
•       let c = parseFloat(prompt("Lado c:"));
•       let h = parseFloat(prompt("Altura h:"));
•

```

```

•      // Validar
•      if (isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c) || isNaN(h)) {
•          console.log("Error: Datos inválidos");
•          return;
•      }
•
•      if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || h <= 0) {
•          console.log("Error: Los valores deben ser mayores que 0");
•          return;
•      }
•
•      // Calcular
•      let perimetro = a + b + c;
•      let area = (b * h) / 2;
•
•      // Mostrar en consola
•      console.log("=== TRIÁNGULO ===");
•      console.log("Perímetro: " + perimetro);
•      console.log("Área: " + area);
•      }
•
•      // Ejecutar
•      calcularTriangulo();
•  </script>
•
•  </body>
•  </html>

```

1.2 Área del rectángulo

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Triángulo</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Calculadora de Triángulo</h1>
    <p>Abre la consola del navegador (F12) para ver los resultados</p>
  </header>

  <script>
    // Función para calcular triángulo
    function calcularTriangulo() {

```

```

// Pedir datos al usuario
let a = parseFloat(prompt("Lado a:"))
let b = parseFloat(prompt("Lado b (base):"));
let c = parseFloat(prompt("Lado c:"));
let h = parseFloat(prompt("Altura h:"));

// Validar
if (isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c) || isNaN(h)) {
  console.log("Error: Datos inválidos");
  return;
}

if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || h <= 0) {
  console.log("Error: Los valores deben ser mayores que 0");
  return;
}

// Calcular
let perimetro = a + b + c;
let area = (b * h) / 2;

// Mostrar en consola
console.log("=== TRIÁNGULO ===");
console.log("Perímetro: " + perimetro);
console.log("Área: " + area);
}

// Ejecutar
calcularTriangulo();
</script>

</body>
</html>

```

1.3 Área del cuadrado:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Cuadrado</title>
</head>
<body>

  <h1>Calculadora de Cuadrado</h1>
  <p>Abre la consola del navegador (F12) para ver los resultados</p>

  <script>

```

```

// Función para calcular cuadrado
function calcularCuadrado() {

    // Pedir dato al usuario (solo necesitamos un lado)
    let a = parseFloat(prompt("Lado a del cuadrado:"));

    // Validar que sea número
    if (isNaN(a)) {
        console.log("Error: Dato inválido");
        return;
    }

    // Validar que sea positivo
    if (a <= 0) {
        console.log("Error: El valor debe ser mayor que 0");
        return;
    }

    // Calcular perímetro: 4 x a
    let perimetro = 4 * a;

    // Calcular área: a²
    let area = a * a;

    // Mostrar en consola
    console.log("=== CUADRADO ===");
    console.log("Perímetro: " + perimetro);
    console.log("Área: " + area);
}

// Ejecutar
calcularCuadrado();
</script>

</body>
</html>

```

1.4 Área del círculo

```

2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="es">
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <title>Círculo</title>
7 </head>
8 <body>
9
10 <h1>Calculadora de Círculo</h1>
11 <p>Abre la consola del navegador (F12) para ver los resultados</p>

```

```

12
13 <script>
14     // Función para calcular círculo
15     function calcularCirculo() {
16
17         // Pedir el radio al usuario
18         let r = parseFloat(prompt("Radio r del círculo:"));
19
20         // Validar que sea número
21         if (isNaN(r)) {
22             console.log("Error: Dato inválido");
23             return;
24         }
25
26         // Validar que sea positivo
27         if (r <= 0) {
28             console.log("Error: El radio debe ser mayor que 0");
29             return;
30         }
31
32         // Obtener el valor de PI (número mágico del círculo)
33         let pi = Math.PI;
34
35         // Calcular perímetro (circunferencia):  $2 \times \pi \times r$ 
36         let perimetro = 2 * pi * r;
37
38         // Calcular área:  $\pi \times r^2$ 
39         let area = pi * (r * r);
40
41         // Mostrar en consola
42         console.log("=== CÍRCULO ===");
43         console.log("Radio: " + r);
44         console.log("PI ( $\pi$ ): " + pi);
45         console.log("Perímetro: " + perimetro.toFixed(2));
46         console.log("Área: " + area.toFixed(2));
47     }
48
49     // Ejecutar
50     calcularCirculo();
51 </script>
52
53 </body>
54 </html>

```

2. Problema 1:

Desarrollar un programa que permita almacenar las edades de un grupo de 10 personas en un vector de enteros y luego determine la cantidad de personas que son

menores de edad, mayores de edad, cuántos adultos mayores, la edad más baja, la edad más alta y el promedio de edades ingresadas. Para el ejercicio anterior, suponga que un adulto mayor debe tener una edad igual o superior a 60. Debe validar para cada ingreso, que los valores estén en un rango entre 1 y 120 años. En caso de error deberá notificar y solicitar un nuevo valor.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Problema 1 - Análisis de Edades</title>
</head>
<body>
  <h1>Problema 1: Análisis de Edades de 10 Personas</h1>

  <p>Ingresa la edad de la persona número <span
id="numeroPersona">1</span>:</p>
  <input type="number" id="edadInput" placeholder="Edad (1-120)">
  <button onclick="ingresarEdad()">Ingresar Edad</button>

  <p id="mensaje"></p>

  <hr>

  <h3>Edades ingresadas:</h3>
  <p id="edadesIngresadas">Ninguna edad ingresada aún</p>

  <hr>

  <div id="resultados"></div>

  <script>
    // Vector para almacenar las 10 edades
    var edades = [];

    // Variable para contar cuántas edades hemos ingresado
    var contador = 0;

    // Función para ingresar cada edad
    function ingresarEdad() {
      // Obtener el valor del input
      var edad = document.getElementById("edadInput").value;

      // Convertir a número
      edad = Number(edad);
```

```

        // VALIDAR que la edad esté entre 1 y 120
        if (edad < 1 || edad > 120) {
            document.getElementById("mensaje").textContent = "ERROR:
La edad debe estar entre 1 y 120 años. Por favor ingresa un valor
válido.";

            return; // Salir de la función sin guardar la edad
        }

        // Si la edad es válida, guardarla en el vector
        edades[contador] = edad;
        contador = contador + 1;

        // Limpiar el input
        document.getElementById("edadInput").value = "";

        // Mostrar las edades ingresadas hasta el momento
        document.getElementById("edadesIngresadas").textContent =
edades.join(", ");

        // Si ya ingresamos las 10 edades, calcular resultados
        if (contador === 10) {
            calcularResultados();
            document.getElementById("mensaje").textContent = "¡Todas
las edades han sido ingresadas!";
            document.getElementById("edadInput").disabled = true;
        } else {
            // Actualizar el número de persona
            document.getElementById("numeroPersona").textContent =
contador + 1;

            document.getElementById("mensaje").textContent = "Edad
ingresada correctamente. Faltan " + (10 - contador) + " edades.";
        }
    }

    // Función para calcular todos los resultados
    function calcularResultados() {
        // Variables para contar
        var menoresEdad = 0;
        var mayoresEdad = 0;
        var adultosMayores = 0;

        // Variables para edad más baja y más alta
        var edadMasBaja = edades[0];
        var edadMasAlta = edades[0];

        // Variable para el promedio
        var sumaEdades = 0;

        // Recorrer todas las edades con un ciclo

```

```

var i;
for (i = 0; i < 10; i = i + 1) {
    var edadActual = edades[i];

    // Contar menores de edad (menores de 18)
    if (edadActual < 18) {
        menoresEdad = menoresEdad + 1;
    }

    // Contar mayores de edad (18 o más, pero menores de 60)
    if (edadActual >= 18 && edadActual < 60) {
        mayoresEdad = mayoresEdad + 1;
    }

    // Contar adultos mayores (60 o más)
    if (edadActual >= 60) {
        adultosMayores = adultosMayores + 1;
    }

    // Buscar edad más baja
    if (edadActual < edadMasBaja) {
        edadMasBaja = edadActual;
    }

    // Buscar edad más alta
    if (edadActual > edadMasAlta) {
        edadMasAlta = edadActual;
    }

    // Sumar para el promedio
    sumaEdades = sumaEdades + edadActual;
}

// Calcular el promedio
var promedio = sumaEdades / 10;

// Mostrar todos los resultados
var resultadosHTML = "<h2>RESULTADOS:</h2>";
resultadosHTML = resultadosHTML + "<p><b>Menores de edad (menos de 18):</b> " + menoresEdad + " personas</p>";
resultadosHTML = resultadosHTML + "<p><b>Mayores de edad (18 a 59):</b> " + mayoresEdad + " personas</p>";
resultadosHTML = resultadosHTML + "<p><b>Adultos mayores (60 o más):</b> " + adultosMayores + " personas</p>";
resultadosHTML = resultadosHTML + "<p><b>Edad más baja:</b> " + edadMasBaja + " años</p>";
resultadosHTML = resultadosHTML + "<p><b>Edad más alta:</b> " + edadMasAlta + " años</p>";

```

```

        resultadosHTML = resultadosHTML + "<p><b>Promedio de
edades:</b> " + promedio.toFixed(2) + " años</p>";

        document.getElementById("resultados").innerHTML =
resultadosHTML;
    }
</script>
</body>
</html>

```

3. Problema2:

Escriba un programa que lea dos vectores de números enteros ordenados ascendentemente y luego produzca la lista ordenada de la mezcla de los dos, por ejemplo, si los dos arreglos tienen los números 1 3 6 9 17 y 2 4 10 17, respectivamente, la lista de números en la pantalla debe ser 1 2 3 4 6 9 10 17 17. Limite los vectores a un tamaño de 5 y debe validar en cada ingreso que realmente se estén ingresando los datos de forma ascendente.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Problema 2 - Mezcla de Vectores</title>
</head>
<body>
    <h1>Problema 2: Mezcla de Dos Vectores Ordenados</h1>

    <h3>Vector 1:</h3>
    <p>Ingresa el número <span id="posicion1">1</span> del vector 1:</p>
    <input type="number" id="numero1" placeholder="Número">
    <button onclick="ingresarVector1()">Ingresar</button>
    <p id="mensaje1"></p>
    <p><b>Vector 1:</b> <span id="mostrarVector1">[]</span></p>

    <hr>

    <h3>Vector 2:</h3>
    <p>Ingresa el número <span id="posicion2">1</span> del vector 2:</p>
    <input type="number" id="numero2" placeholder="Número">
    <button onclick="ingresarVector2()">Ingresar</button>
    <p id="mensaje2"></p>
    <p><b>Vector 2:</b> <span id="mostrarVector2">[]</span></p>

    <hr>

```

```
<div id="resultadoFinal"></div>

<script>
    // Vectores para almacenar los números
    var vector1 = [];
    var vector2 = [];

    // Contadores para saber cuántos números llevamos
    var contador1 = 0;
    var contador2 = 0;

    // Función para ingresar números en el vector 1
    function ingresarVector1() {
        // Obtener el número ingresado
        var numero = document.getElementById("numero1").value;
        numero = Number(numero);

        // VALIDAR que el vector no esté completo
        if (contador1 >= 5) {
            document.getElementById("mensaje1").textContent = "El
vector 1 ya está completo (5 números)";
            return;
        }

        // VALIDAR que esté en orden ascendente
        if (contador1 > 0) {
            var ultimoNumero = vector1[contador1 - 1];
            if (numero <= ultimoNumero) {
                document.getElementById("mensaje1").textContent =
"ERROR: El número debe ser MAYOR que " + ultimoNumero + " (orden
ascendente)";
                return;
            }
        }

        // Si pasa las validaciones, guardar el número
        vector1[contador1] = numero;
        contador1 = contador1 + 1;

        // Limpiar el input
        document.getElementById("numero1").value = "";

        // Mostrar el vector actualizado
        document.getElementById("mostrarVector1").textContent = "[" +
vector1.join(", ") + "]";

        // Actualizar mensaje
        if (contador1 === 5) {
```

```

        document.getElementById("mensaje1").textContent =
"¡Vector 1 completo!";
        document.getElementById("numero1").disabled = true;
        verificarYMezclar();
    } else {
        document.getElementById("posicion1").textContent =
contador1 + 1;
        document.getElementById("mensaje1").textContent = "Número
ingresado. Faltan " + (5 - contador1) + " números.";
    }
}

// Función para ingresar números en el vector 2
function ingresarVector2() {
    // Obtener el número ingresado
    var numero = document.getElementById("numero2").value;
    numero = Number(numero);

    // VALIDAR que el vector no esté completo
    if (contador2 >= 5) {
        document.getElementById("mensaje2").textContent = "El
vector 2 ya está completo (5 números)";
        return;
    }

    // VALIDAR que esté en orden ascendente
    if (contador2 > 0) {
        var ultimoNumero = vector2[contador2 - 1];
        if (numero <= ultimoNumero) {
            document.getElementById("mensaje2").textContent =
"ERROR: El número debe ser MAYOR que " + ultimoNumero + " (orden
ascendente)";
            return;
        }
    }

    // Si pasa las validaciones, guardar el número
    vector2[contador2] = numero;
    contador2 = contador2 + 1;

    // Limpiar el input
    document.getElementById("numero2").value = "";

    // Mostrar el vector actualizado
    document.getElementById("mostrarVector2").textContent = "[" +
vector2.join(", ") + "]";

    // Actualizar mensaje
    if (contador2 === 5) {

```

```

        document.getElementById("mensaje2").textContent =
"¡Vector 2 completo!";
        document.getElementById("numero2").disabled = true;
        verificarYMezclar();
    } else {
        document.getElementById("posicion2").textContent =
contador2 + 1;
        document.getElementById("mensaje2").textContent = "Número
ingresado. Faltan " + (5 - contador2) + " números.";
    }
}

// Función para verificar si ambos vectores están completos y
mezclarlos
function verificarYMezclar() {
    if (contador1 === 5 && contador2 === 5) {
        mezclarVectores();
    }
}

// Función para mezclar los dos vectores ordenadamente
function mezclarVectores() {
    // Vector para el resultado mezclado
    var vectorMezclado = [];

    // Índices para recorrer cada vector
    var i = 0;
    var j = 0;

    // Mezclar mientras haya elementos en ambos vectores
    while (i < 5 && j < 5) {
        if (vector1[i] <= vector2[j]) {
            vectorMezclado.push(vector1[i]);
            i = i + 1;
        } else {
            vectorMezclado.push(vector2[j]);
            j = j + 1;
        }
    }

    // Agregar los elementos restantes del vector1 (si quedan)
    while (i < 5) {
        vectorMezclado.push(vector1[i]);
        i = i + 1;
    }

    // Agregar los elementos restantes del vector2 (si quedan)
    while (j < 5) {
        vectorMezclado.push(vector2[j]);
    }
}

```

```

        j = j + 1;
    }

    // Mostrar el resultado
    var resultadoHTML = "<h2>RESULTADO: Vector Mezclado
Ordenado</h2>";
    resultadoHTML = resultadoHTML + "<p><b>Vector 1:</b> " +
vector1.join(" ") + "</p>";
    resultadoHTML = resultadoHTML + "<p><b>Vector 2:</b> " +
vector2.join(" ") + "</p>";
    resultadoHTML = resultadoHTML + "<p><b>Mezcla Ordenada:</b> "
+ vectorMezclado.join(" ") + "</p>";

    document.getElementById("resultadoFinal").innerHTML =
resultadoHTML;
    }
</script>
</body>
</html>

```

4. Problema 3:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Problema 3 - Emisora Rating Musical</title>
</head>
<body>
    <h1>Sistema de Rating Musical - Emisora</h1>
    <p>Personas registradas: <span id="contador">0</span> / 6</p>

    <hr>

    <h2>MENÚ DE OPCIONES</h2>
    <button onclick="mostrarFormulario()">A. Agregar una persona</button>
    <button onclick="mostrarBusqueda()">B. Mostrar información de una
persona</button>

    <hr>

    <!-- SECCIÓN PARA AGREGAR PERSONA -->
    <div id="seccionAgregar" style="display:none;">
        <h3>Agregar Nueva Persona</h3>

        <p>Nombre completo:</p>

```

```
<input type="text" id="nombre" placeholder="Ej: Juan Pérez">

<p>Número de identificación (cédula):</p>
<input type="text" id="cedula" placeholder="Ej: 1234567890">

<p>Fecha de nacimiento:</p>
<input type="date" id="fechaNacimiento">

<p>Correo electrónico:</p>
<input type="email" id="correo" placeholder="Ej: juan@email.com">

<p>Ciudad de residencia:</p>
<input type="text" id="ciudadResidencia" placeholder="Ej:
Bogotá">

<p>Ciudad de origen:</p>
<input type="text" id="ciudadOrigen" placeholder="Ej: Medellín">

<h4>Canción Favorita 1:</h4>
<p>Artista:</p>
<input type="text" id="artista1" placeholder="Nombre del
artista">
<p>Título de la canción:</p>
<input type="text" id="cancion1" placeholder="Título de la
canción">

<h4>Canción Favorita 2:</h4>
<p>Artista:</p>
<input type="text" id="artista2" placeholder="Nombre del
artista">
<p>Título de la canción:</p>
<input type="text" id="cancion2" placeholder="Título de la
canción">

<h4>Canción Favorita 3:</h4>
<p>Artista:</p>
<input type="text" id="artista3" placeholder="Nombre del
artista">
<p>Título de la canción:</p>
<input type="text" id="cancion3" placeholder="Título de la
canción">

<br><br>
<button onclick="guardarPersona()">Guardar Persona</button>
<button onclick="cancelar()">Cancelar</button>

<p id="mensajeAgregar"></p>
</div>
```

```

<!-- SECCIÓN PARA BUSCAR PERSONA -->
<div id="seccionBuscar" style="display:none;">
  <h3>Buscar Persona por Posición</h3>
  <p>Ingresa la posición de la persona (1 a 6):</p>
  <input type="number" id="posicionBuscar" placeholder="Ej: 1"
min="1" max="6">
  <button onclick="buscarPersona()">Buscar</button>
  <button onclick="cancelar()">Cancelar</button>

  <div id="resultadoBusqueda"></div>
</div>

<script>
  // Vector para almacenar las 6 personas
  var personas = [];

  // Contador de personas registradas
  var totalPersonas = 0;

  // Función para mostrar el formulario de agregar
  function mostrarFormulario() {
    // Validar que no hayamos llegado al límite
    if (totalPersonas >= 6) {
      alert("Ya se han registrado las 6 personas máximo
permitidas");
      return;
    }

    // Ocultar todo y mostrar el formulario
    document.getElementById("seccionAgregar").style.display =
"block";
    document.getElementById("seccionBuscar").style.display =
"none";
    document.getElementById("mensajeAgregar").textContent = "";
  }

  // Función para mostrar la sección de búsqueda
  function mostrarBusqueda() {
    // Validar que haya al menos una persona registrada
    if (totalPersonas === 0) {
      alert("No hay personas registradas aún");
      return;
    }

    // Ocultar todo y mostrar la búsqueda
    document.getElementById("seccionAgregar").style.display =
"none";
    document.getElementById("seccionBuscar").style.display =
"block";

```

```

        document.getElementById("resultadoBusqueda").innerHTML = "";
    }

    // Función para cancelar y volver al menú
    function cancelar() {
        document.getElementById("seccionAgregar").style.display =
"none";
        document.getElementById("seccionBuscar").style.display =
"none";
        limpiarFormulario();
    }

    // Función para guardar una persona
    function guardarPersona() {
        // Obtener todos los datos del formulario
        var nombre = document.getElementById("nombre").value;
        var cedula = document.getElementById("cedula").value;
        var fechaNacimiento =
document.getElementById("fechaNacimiento").value;
        var correo = document.getElementById("correo").value;
        var ciudadResidencia =
document.getElementById("ciudadResidencia").value;
        var ciudadOrigen =
document.getElementById("ciudadOrigen").value;

        var artista1 = document.getElementById("artista1").value;
        var cancion1 = document.getElementById("cancion1").value;
        var artista2 = document.getElementById("artista2").value;
        var cancion2 = document.getElementById("cancion2").value;
        var artista3 = document.getElementById("artista3").value;
        var cancion3 = document.getElementById("cancion3").value;

        // Validar que los campos obligatorios estén llenos
        if (nombre === "" || cedula === "" || fechaNacimiento === ""
|| correo === "" ||
            ciudadResidencia === "" || ciudadOrigen === "") {
            document.getElementById("mensajeAgregar").textContent =
"ERROR: Todos los campos personales son obligatorios";
            return;
        }

        // Validar que al menos haya una canción
        if (artista1 === "" || cancion1 === "") {
            document.getElementById("mensajeAgregar").textContent =
"ERROR: Debes ingresar al menos la primera canción favorita";
            return;
        }

        // Crear el objeto persona con todos sus datos

```

```

var persona = {
    nombre: nombre,
    cedula: cedula,
    fechaNacimiento: fechaNacimiento,
    correo: correo,
    ciudadResidencia: ciudadResidencia,
    ciudadOrigen: ciudadOrigen,
    canciones: []
};

// Agregar las canciones al objeto
persona.canciones[0] = {
    artista: artista1,
    titulo: cancion1
};

if (artista2 !== "" && cancion2 !== "") {
    persona.canciones[1] = {
        artista: artista2,
        titulo: cancion2
    };
}

if (artista3 !== "" && cancion3 !== "") {
    persona.canciones[2] = {
        artista: artista3,
        titulo: cancion3
    };
}

// Guardar la persona en el vector
personas[totalPersonas] = persona;
totalPersonas = totalPersonas + 1;

// Actualizar el contador en pantalla
document.getElementById("contador").textContent =
totalPersonas;

// Mostrar mensaje de éxito
document.getElementById("mensajeAgregar").textContent =
"¡Persona registrada exitosamente en la posición " + totalPersonas + "!";

// Limpiar el formulario
limpiarFormulario();
}

// Función para limpiar el formulario
function limpiarFormulario() {
    document.getElementById("nombre").value = "";

```

```

        document.getElementById("cedula").value = "";
        document.getElementById("fechaNacimiento").value = "";
        document.getElementById("correo").value = "";
        document.getElementById("ciudadResidencia").value = "";
        document.getElementById("ciudadOrigen").value = "";
        document.getElementById("artista1").value = "";
        document.getElementById("cancion1").value = "";
        document.getElementById("artista2").value = "";
        document.getElementById("cancion2").value = "";
        document.getElementById("artista3").value = "";
        document.getElementById("cancion3").value = "";
    }

    // Función para buscar y mostrar una persona
    function buscarPersona() {
        // Obtener la posición ingresada
        var posicion =
document.getElementById("posicionBuscar").value;
        posicion = Number(posicion);

        // Validar que la posición sea válida
        if (posicion < 1 || posicion > 6) {
            document.getElementById("resultadoBusqueda").innerHTML =
"<p>ERROR: La posición debe estar entre 1 y 6</p>";
            return;
        }

        // Validar que exista una persona en esa posición
        var indice = posicion - 1;
        if (indice >= totalPersonas) {
            document.getElementById("resultadoBusqueda").innerHTML =
"<p>ERROR: No hay ninguna persona registrada en la posición " + posicion
+ "</p>";
            return;
        }

        // Obtener la persona
        var persona = personas[indice];

        // Mostrar toda la información
        var html = "<h3>INFORMACIÓN DE LA PERSONA EN POSICIÓN " +
posicion + "</h3>";
        html = html + "<p><b>Nombre:</b> " + persona.nombre + "</p>";
        html = html + "<p><b>Cédula:</b> " + persona.cedula + "</p>";
        html = html + "<p><b>Fecha de Nacimiento:</b> " +
persona.fechaNacimiento + "</p>";
        html = html + "<p><b>Correo:</b> " + persona.correo + "</p>";
        html = html + "<p><b>Ciudad de Residencia:</b> " +
persona.ciudadResidencia + "</p>";
    }

```

```
        html = html + "<p><b>Ciudad de Origen:</b> " +
persona.ciudadOrigen + "</p>";

        html = html + "<h4>Canciones Favoritas:</h4>";

        var i;
        for (i = 0; i < persona.canciones.length; i = i + 1) {
            var numCancion = i + 1;
            html = html + "<p><b>Canción " + numCancion + " :</b> " +
persona.canciones[i].titulo + " - <i>" + persona.canciones[i].artista +
"</i></p>";
        }

        document.getElementById("resultadoBusqueda").innerHTML =
html;
    }
</script>
</body>
</html>
```